Projet : Accordeur de guitare



Professeur encadrant : M. Josse

Elèves : Alexis Patarot & William Ricaud 2G1TP5

Dans le domaine musical, où les interprètes sont exigeants et de plus en plus férus de l'usage des nouvelles technologies, l'accord des notes est un besoin primordial.

Le besoin de tendre vers la note souhaitée a toujours été recherché par tout musicien, qu'il soit amateur ou professionnel.

Dans cette optique, nous avons voulu recréer une oreille absolue électronique de manière à pouvoir accorder sa guitare de manière simple, pratique et efficace : l'accordeur de guitare.

L'objectif étant alors de pouvoir jouer une note de guitare près de l'accordeur, que celui-ci reconnaisse la note, et affiche l'écart, en pour cent, par rapport à la note souhaitée, et ce pour 6 notes.

Cet écart sera affiché sur un écran BCD 7 segments, et sera compris entre -9% et +9% - le signe est pris en compte par le biais d'un point rouge qui s'allumera sur un écran

Pour cela, nous avons scindé notre projet en deux parties : l'une, en amont, analogique, l'autre : numérique.

Nous avons ensuite cascadé ces deux étages pour obtenir le résultat de l'accordeur.

I – Le principe de l'accordeur en détail.

L'objectif global est de pouvoir jouer une note de guitare près de l'accordeur, que celui-ci reconnaisse la note, et affiche l'écart, en pour cent, par rapport à la note souhaitée.

Dans un premier temps, le musicien devra choisir une fréquence correspondant à la note à laquelle il souhaite accorder sa guitare - fréquences que l'on retrouve dans le tableau suivant :

Fréquence	Note
82.4	Mi
110	La
146.8	Ré
196	Sol
246.9	Si
329.5	Mi

Ensuite, le joueur approchera sa guitare du microphone, et devra jouer la note en stimulant la corde correspondante.

Si écart il y a, celui ci sera affiché sur un écran BCD 7 segments, et sera compris entre -9% et +9% - le signe étant pris en compte par le biais d'un point rouge qui s'allumera sur un écran, auquel cas la différence par rapport à la fréquence souhaitée sera négative.

Pour arriver d'un signal de guitare, dont les composantes sinusoïdales seront entachées à la fois de bruit ambiant, des défauts des composants, mais également des fils engendrant un bruit supplémentaire, à un écart relatif précis, au Hertz près, nous devons utiliser différents composants, ce qui fera l'objet de la partie analogique, ainsi qu'une partie dédiée au traitement d'un

signal pouvant être analysé par une entité numérique : un CPLD – le XC2C64A.

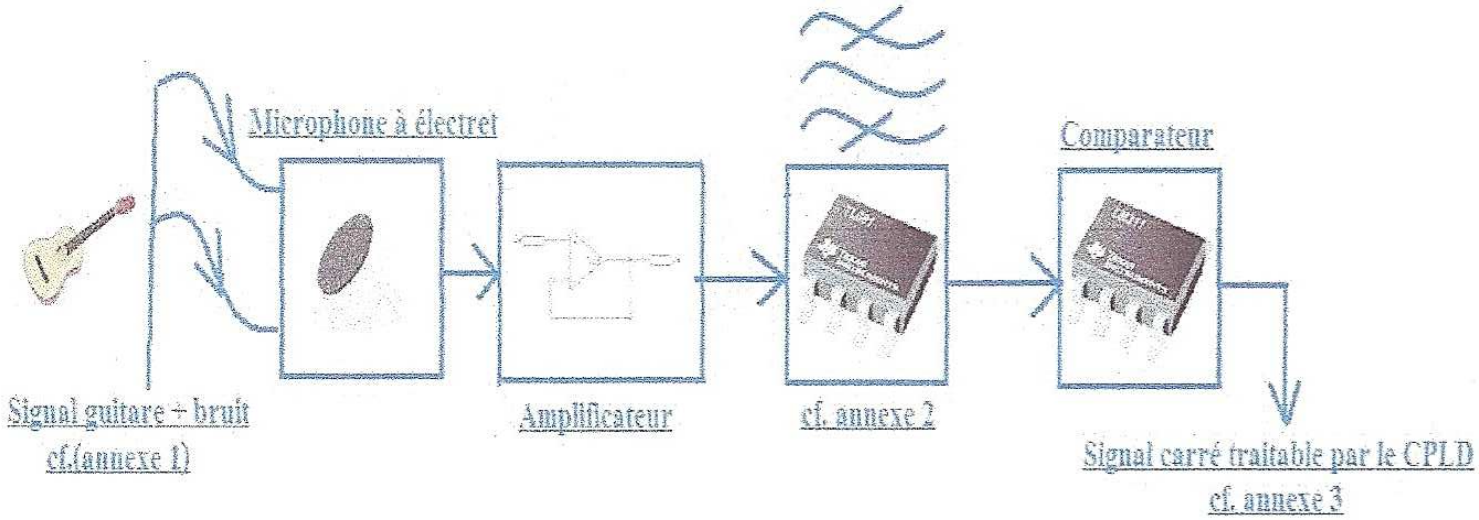
Nous allons donc désormais scinder le projet en une partie analogique, correspondant au traitement du signal, puis une partie numérique traitant ce dernier.

Enfin, nous mettrons en cascade ces deux montage afin d'aboutir au résultat souhaité.

II – La partie analogique

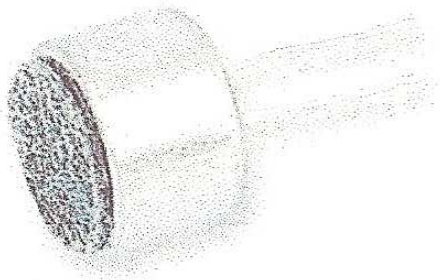
Cette partie concerne le trajet de l'onde mécanique émise par la vibration de la corde de guitare, transformée en onde électrique jusqu'à son entrée dans le composant logique numérique.

Globalement, cela est décrit sur le schéma suivant :



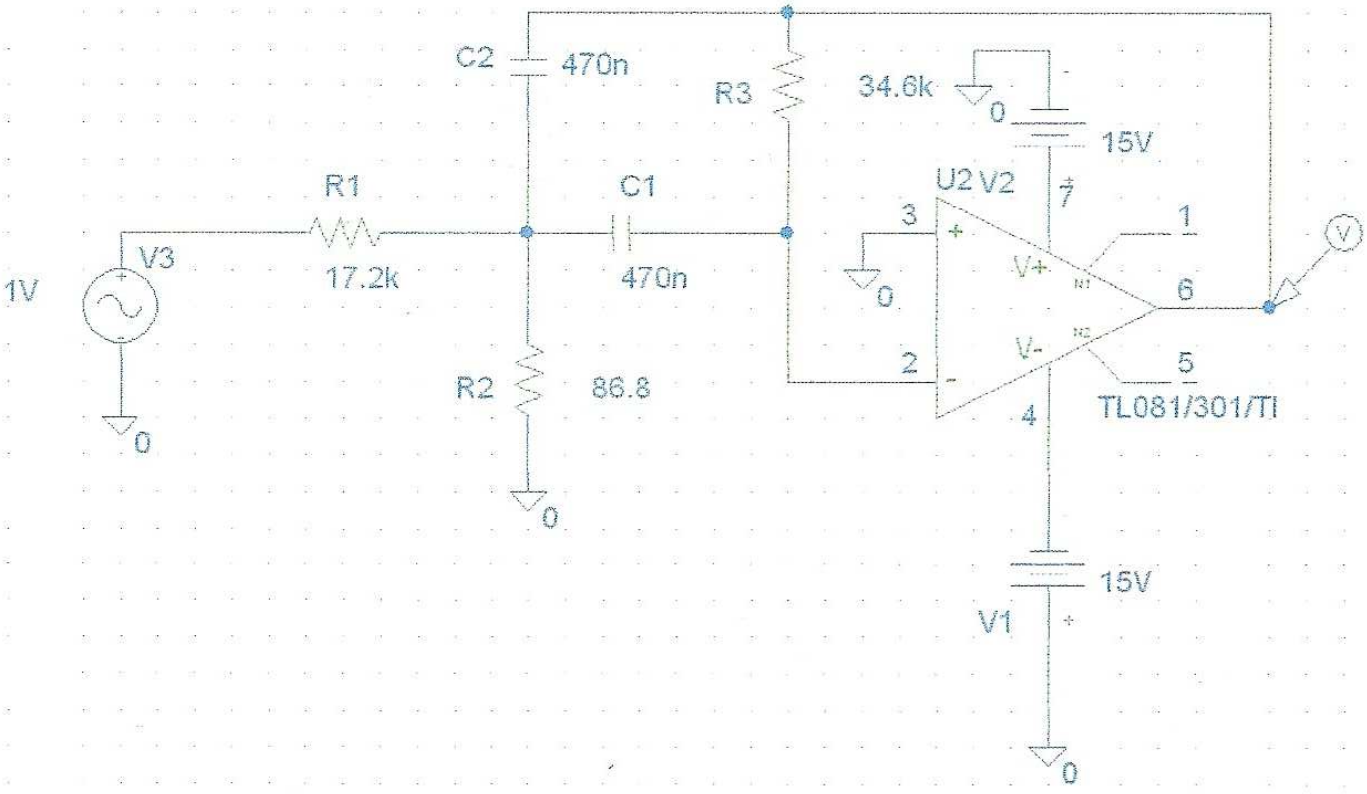
Processus de traitement du signal analogique vers le CPLD

La technologie dont nous avons fait usage pour réaliser le projet est un micro à électret commandé chez RS Components. Il possède une bande passante adaptée à l'audio 50 hz-16000Hz, est de taille vraiment réduite (environ 6mm de diamètre) et est très peu couteux. Il n'était pas nécessaire d'employer un microphone de grande qualité vu que la seule information utile du signal pour nous est la fréquence fondamentale. Cependant, ce micro reste assez sensible au bruit.



L'amplificateur est un montage amplificateur inverseur composé d'un AO TL081 de chez STMicroelectronics, et de deux résistances (R1 = 10 kΩ, R2 = 1 kΩ), dont les valeurs ont été calculées de telle sorte à amplifier le signal par 11.

En sortie de cet amplificateur, nous avons placé un filtre passe bande, réalisé par le biais d'une structure de Rauch, qui utilise également un A.O. TL081, dont le schéma est le suivant :



Ce sont les valeurs de composants pour obtenir une fréquence centrale à 196 Hz, soit la corde de Sol.

Le choix de l'amplificateur TL081 de chez STMicroelectronics : Le domaine abordé (l'audio) ne nécessite pas du tout un amplificateur très rapide. Les fréquences en jeu étant inférieures à 20 kHz. Cet amplificateur remplit parfaitement son rôle. D'ailleurs la structure de Rauch, qui est à contre-réaction multiple, pose des problèmes pour des fréquences élevées. Les filtres actifs causent des retards induits par la contre-réaction. Mais ceci ne pose aucun problème dans notre cas, vu les fréquences en jeu.

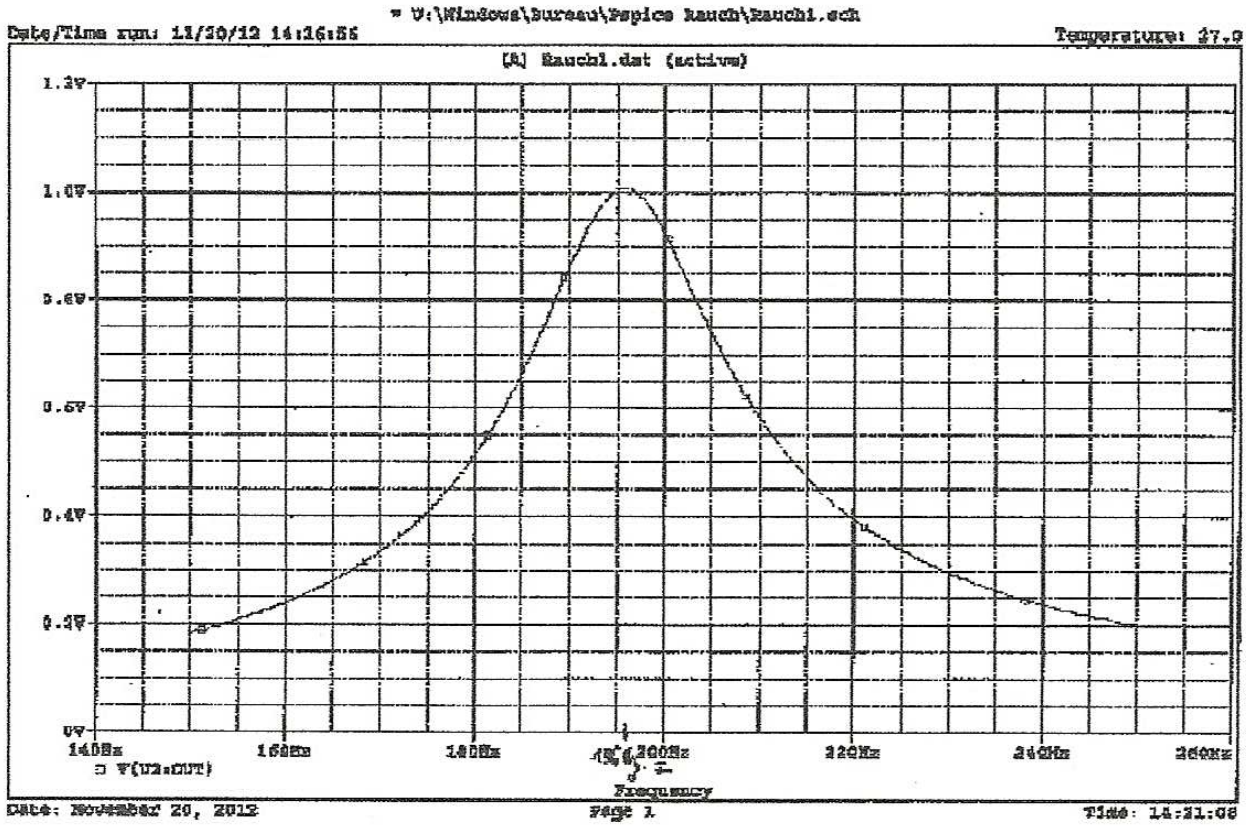
Le type de filtre aurait pu être passe-bas ou passe-bande. En effet, les harmoniques à supprimer sont multiples de la fréquence fondamentale, donc supérieures. Cependant, un filtre passe-bande aigu permet une plus forte

sélection donc une meilleure efficacité parmi un milieu sonore bruyant. Enfin, ceci diminue le bruit électronique, la largeur de bande étant diminuée.

Le choix de la structure de Rauch, donc un filtre actif, est aussi motivé par la nécessité d'obtenir un filtre tout de même assez sélectif (2eme ordre) et totalement paramétrable. On doit et on peut ainsi contrôler le gain, la fréquence centrale, la largeur de bande. Ce qui est nécessaire dans notre cas.
Grâce à un logiciel de calcul, nous avons pu déterminer la valeur des capacités et résistances correspondants à la fréquence sur laquelle nous souhaitions centrer le filtre passe-bande.

Nous avons simulé, sur le logiciel Pspice le comportement de cette structure de RAUCH avec les valeurs de composants du schéma de la page précédente. Pour la corde à 196 Hz, nous obtenons la réponse en fréquence suivante :

Filtre Rauch. (f_0=196 Hz).

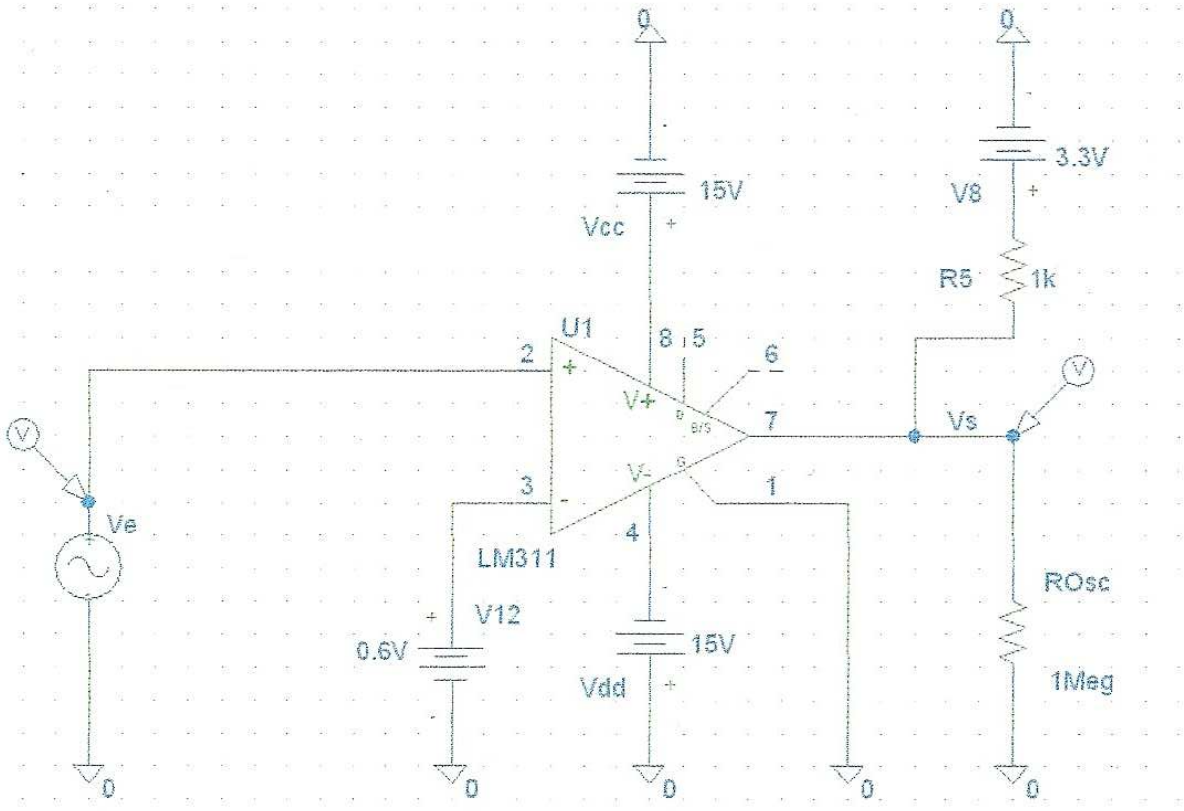


On remarque que le filtre répond bien au cahier des charges. On conservera bien la fondamentale du signal de guitare à +/- 10 %. Tout en éliminant clairement, dans cet exemple, la deuxième harmonique qui se trouve à 392 Hz et toutes les harmoniques de rang supérieure.

Cependant, il faut se rappeler que les valeurs indiquées sur les composants sont imprécises. Et certaines caractéristiques du filtre à structure de Rauch comme la fréquence centrale sont très sensible aux valeurs des composants. Nous avons d'ailleurs été surpris par certains résultats en maquette réelle. Il a fallu systématiquement tester chaque valeur de composants et les reporter dans le tableur pour recalculer la fréquence centrale. En effet, nous travaillons à +/- 10 % de la fréquence 196 hz, nous n'avons pas le droit à l'imprécision.

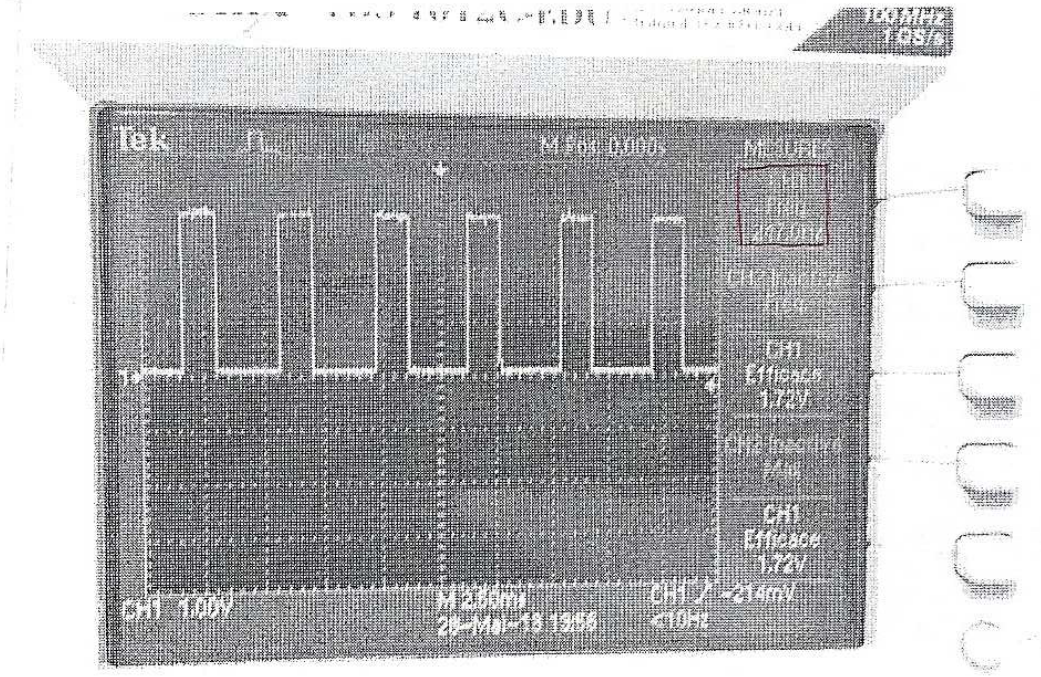
Nous disposons désormais d'un signal sinusoïdal relativement propre que nous allons traiter par un comparateur pour le rendre carré, de valeur d'amplitude égale à 3,3V, et de même fréquence pour qu'il soit assimilable par le CPLD.
Nous avons utilisé le composant LM311 de chez STMicroelectronics. Il est parfaitement adapté à ce genre de conversion.
Nous avons dû calculer ici la valeur d'une résistance imposant une valeur seuil à dépasser pour que le signal sinus devienne carré. Sinon, le comparateur se déclencherait au moindre bruit en un carré de fréquence aléatoire.

Voici le schéma du comparateur :



Après avoir mis les composants les uns après les autres, nous utilisons un GBF pour fournir un signal sinusoïdal d'amplitude 100mV et de fréquence égale à 329.5Hz, nous obtenons, en sortie du comparateur un signal carré de même fréquence. Ce résultat est satisfaisant dans la mesure où en entrée, nous simulons un signal de guitare et obtenons en sortie un carré, presque parfait, dans la mesure où le front montant est caractérisé par un passage de la tension de 0 à 3.3V en moins d'un certain temps, ce dont nous détaillerons le processus dans la partie numérique.

Mieux, nous avons désormais utilisé une application émettant un signal similaire à celui d'une guitare, le résultat obtenu est le suivant :



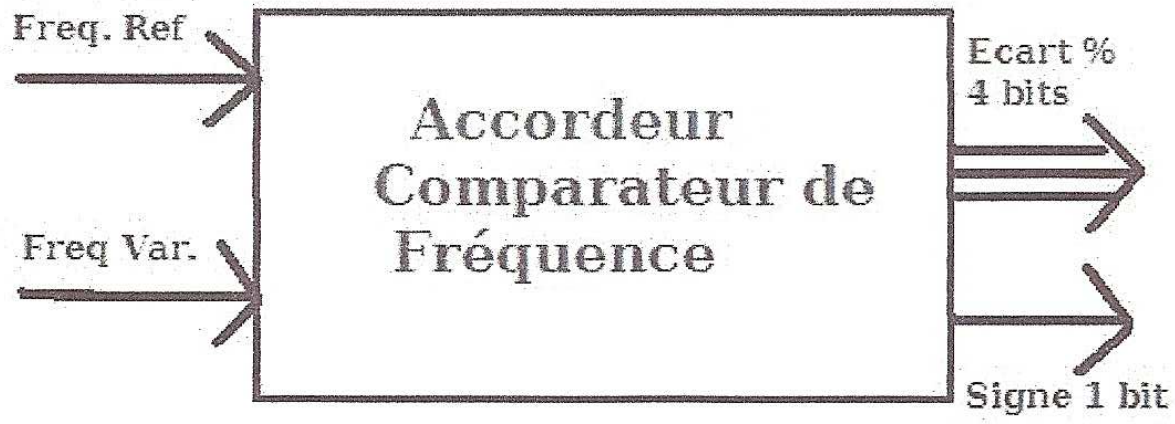
Nous obtenons bien un signal carré quasi-parfait de fréquence très légèrement variable autour de la valeur attendue. Cette variation devrait être supprimable en effectuant par la suite la mesure sur un gros échantillon de périodes.
Nous pouvons désormais nous intéresser au traitement du signal carré par le composant logique programmable.

III – Partie Numérique

Il eût été possible de réaliser tout un accordeur en technologie analogique en réalisant par exemple une conversion fréquence vers tension des deux signaux (variable et référence) puis en comparant simplement les deux tensions, afficher si la tension variable est plus élevée ou non i.e. si la fréquence variable est au-dessus ou en dessous.

Le fait d'utiliser une technologie CPLD est un plus. Ceci permet d'obtenir par un calcul, l'écart relatif en pourcentage et signé entre la fréquence de référence et la fréquence de la corde de guitare. Ce qui est bien plus précis.

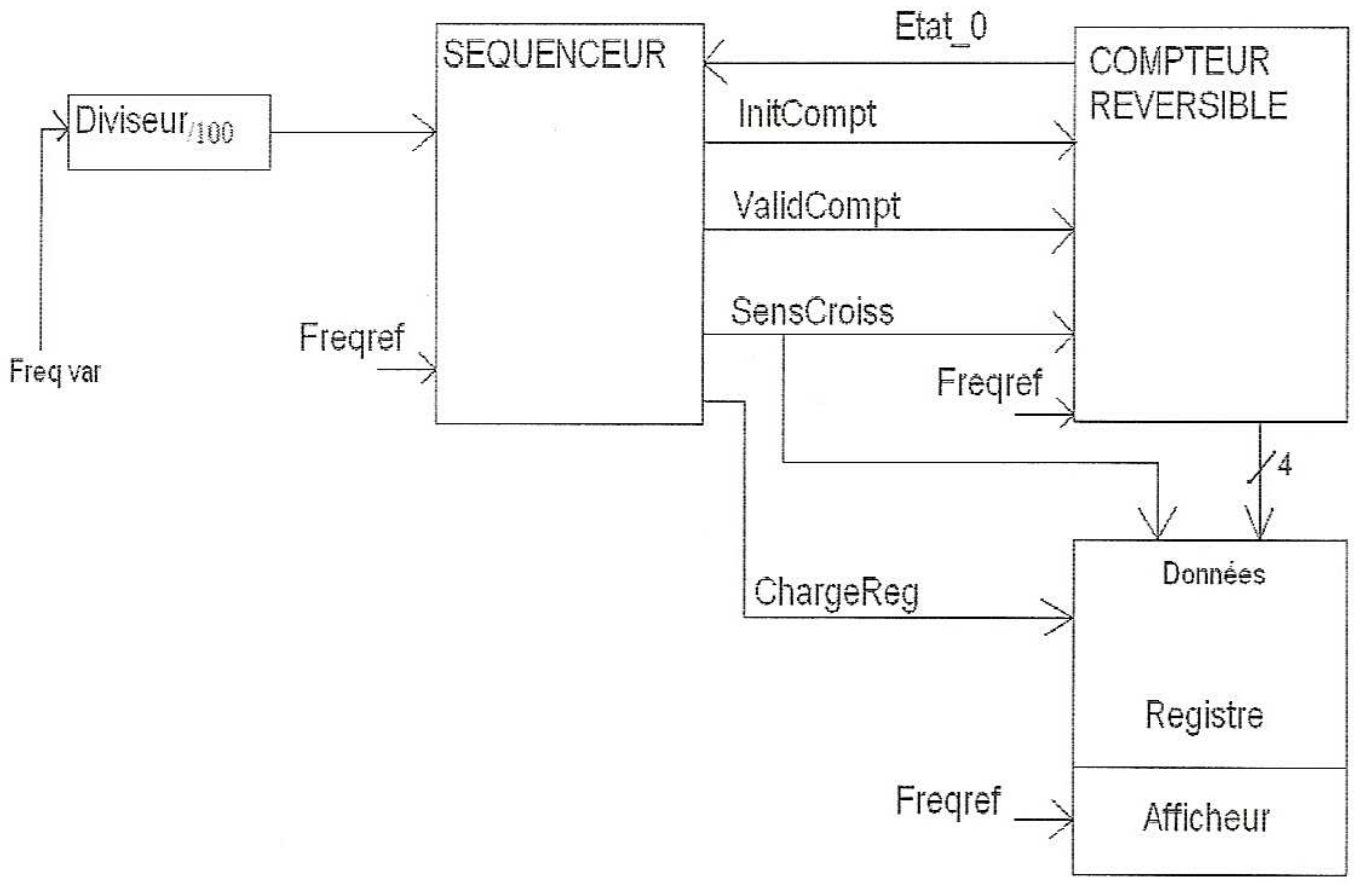
Après mise en forme du signal, nous disposons de deux signaux carrés d'amplitude 3.3 V de fréquence : la fréquence de référence et la fréquence fondamentale de la note jouée à la guitare. Ces deux signaux joueront alternativement le rôle d'horloge pour les différents blocs de l'architecture. On souhaite afficher en sortie l'écart en % entre les deux fréquences ainsi que le signe.



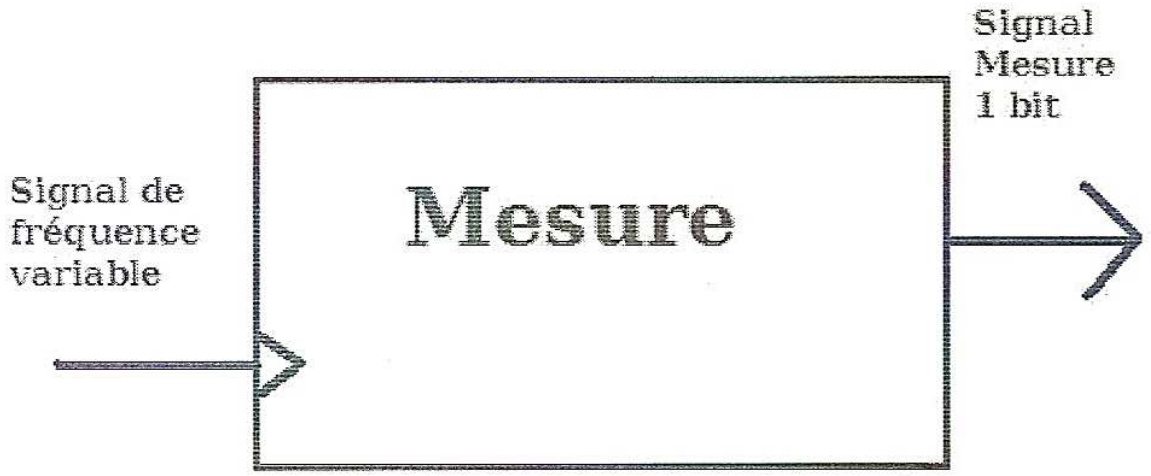
L'architecture Séquentielle :

L'idée générale est d'utiliser une architecture séquentielle parmi laquelle deux compteurs synchronisés à chacune des deux fréquences pour comparer l'écart en nombre de période, au bout de 100 périodes. Ce qui fournit directement l'écart en pourcentage.

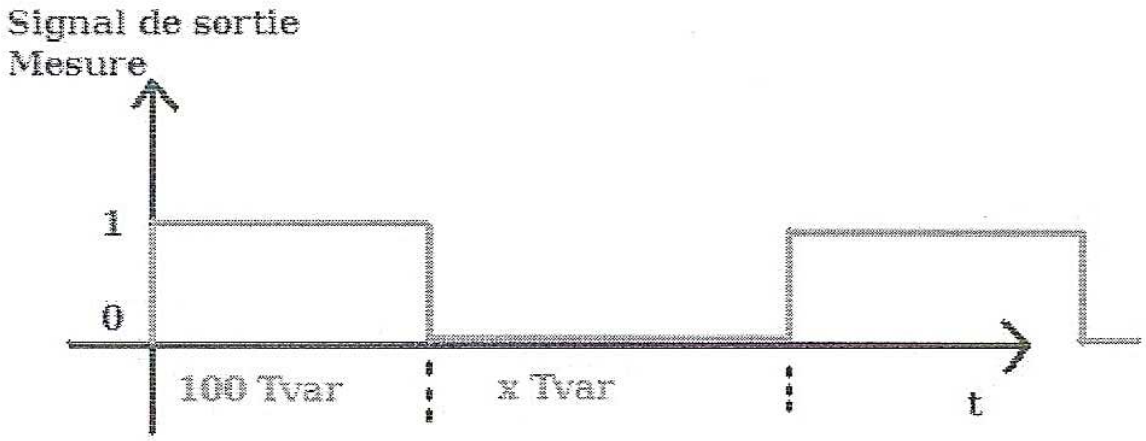
Présentons tout d'abord l'architecture retenue pour cette partie numérique. L'architecture globale est constituée de différents blocs que nous allons détailler.



Le bloc Mesure :



C'est en fait un compteur qui donne en sortie un signal binaire égal à 1 pendant 100 périodes du signal variable et qui vaut 0 pendant un nombre x de périodes.



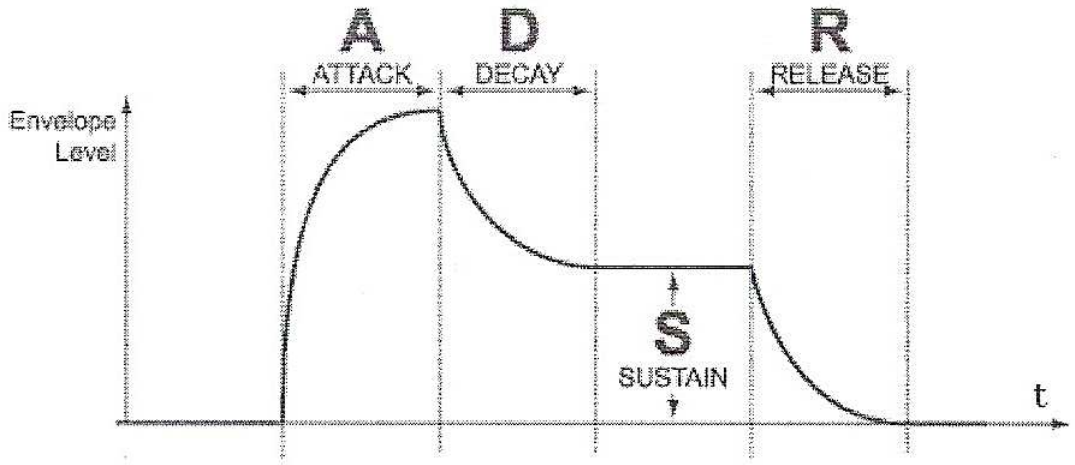
Le nombre de périodes x permet en fait de ralentir plus ou moins le rafraichissement sur l'afficheur 7 segments. En effet, par exemple pour la corde de Mi aigu à 330 Hz, 100 périodes correspondent à 100*(1/330) = 0.30 s. En réalité, après traitement analogique, la mesure de l'écart peut varier entre 2% consécutifs, il est donc nécessaire de fixer le résultat un peu plus longtemps pour que l'œil identifie clairement dans quel intervalle de pourcentage se situe le résultat. Nous avons fixé ce nombre x à 156 ainsi, nous

avons un cycle de 256 périodes du signal variable, pour le signal de sortie Mesure. Soit environ 1 rafraichissement toutes les 0.78 secondes pour la corde de mi aigu (330 Hz).

Il est aussi intéressant de remarquer que la mesure sur 100 périodes permet une mesure moyenne de la fréquence de la guitare. En effet, le son d'une guitare est riche et possède plusieurs phases. Il y a l'attaque qui est une sorte d'impulsion de type exponentielle, plus « agressive » à l'oreille, donc avec plus de hautes fréquences, un temps de stagnation en fréquence et en volume, puis un déclin en volume et en fréquence.

La période utile du signal de guitare est donc réduite, il faut se placer pendant la période de stagnation du signal et encore, à ce moment, la période du signal varie encore un peu. D'où, le double intérêt d'une mesure sur 100 périodes qui mesure également la moyenne.

Remarque : Ce modèle de description du signal est appelée enveloppe ADSR (Attack, Decay, Sustain, Release). Elle est utilisée en synthèse sonore soustractive, pour recréer un son de piano, de clavecin ou de guitare.



Ce modèle décrit à la fois la variation d'amplitude du signal (donc son volume dans le cas d'une onde sonore) en fonction du temps mais également la variation de la fréquence centrale d'un filtre passe-bas appliquée au son. Par exemple, à l'oreille, lorsque l'on entend une note de piano, on entend bien que les basses persistent plus longtemps que les aigus.

Bloc Compteur :

Il s'agit d'un compteur réversible 7 bits.



Le compteur est commandé par le séquenceur.

Entrées :

InitCompt : C'est un bit d'initialisation du Compteur à 100.

Valid Compt : Le compteur est autorisé à compter lorsque le signal mesure vaut 1 i.e. le compteur décompte à partir de 100 à la fréquence de référence pendant 100 périodes variables.

Sorties : deux cas se présentent :

- Soit la fréquence du signal variable est plus élevée donc la période plus courte, donc le compteur s'arrête avant d'avoir atteint 0. Alors, le reste est l'écart en pourcent positif.

- Soit la fréquence du signal variable est plus faible donc la période est plus longue donc le compteur décompte, atteint 0 et recompte dans l'autre sens. Quand le signal mesure s'arrête, l'écart en pourcent est ainsi négatif avec pour valeur, la valeur du compteur.

Signe : Il vaut 1 si le compteur n'a fait que décompter et vaut 0 si le compteur

a décompté puis compté.

Calcul : On note R le reste.
*Au moment de l'arrêt du signal mesure, la durée écoulée comptée est : 100*Tvar d'une part (Bloc mesure) et (100 +/- R)*Tref d'autre part (Bloc Compteur)*
*Donc 100*Tvar = (100+/-R)*Tref*
100(Tvar-Tref) = (+/- R)*Tref ➔ +/-R = 100*(Tvar-Tref)/Tref*
soit ***Ecart relatif (en %) = +/- R.***

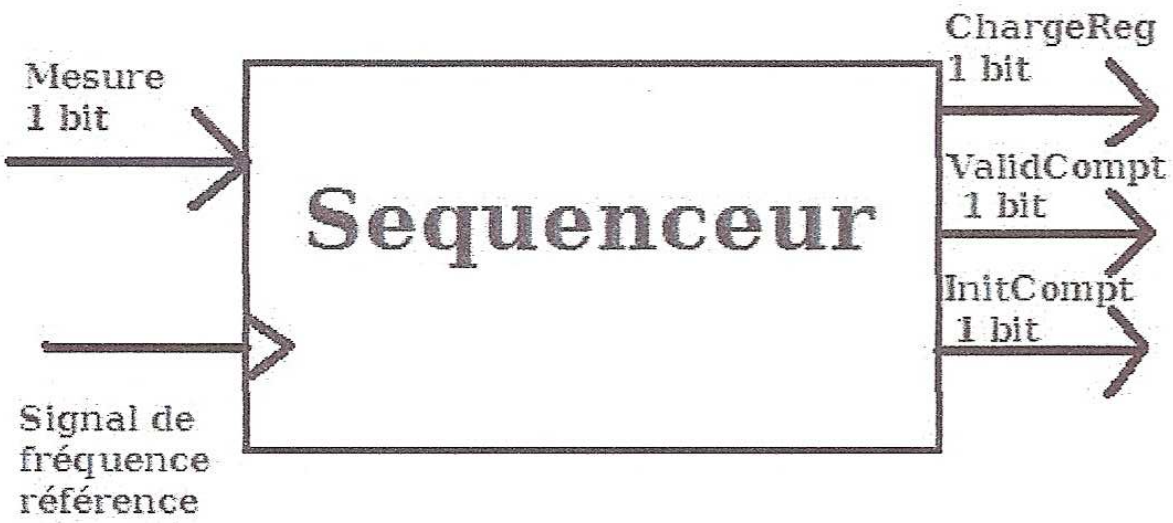
Bloc Registre :



ChargeReg : ordonne la mémorisation de l'écart et du signe.

Il permet de stocker pour l'afficheur 7 segments la valeur calculée de l'écart ainsi que le signe. Pour ainsi garder l'affichage constant, pendant la période d'attente et surtout pendant le nouveau calcul à venir.
Ce bloc n'est modifié que pendant une période d'horloge (Période de référence), on charge la valeur de l'écart et le signe. Le reste du temps il ne fait que mémoriser.

Bloc Séquenceur :



Il a pour rôle de synchroniser les actions des différents blocs. C'est ici qu'intervient la notion d'état passé et d'état futur, c'est-à-dire la logique séquentielle. Il est à fonctionnement synchrone (au synchronisme de l'horloge de fréquence référence). Il va contrôler le compteur et le registre en fonction du signal mesure.
Le comportement du séquenceur est complètement décrit par le diagramme en annexe.

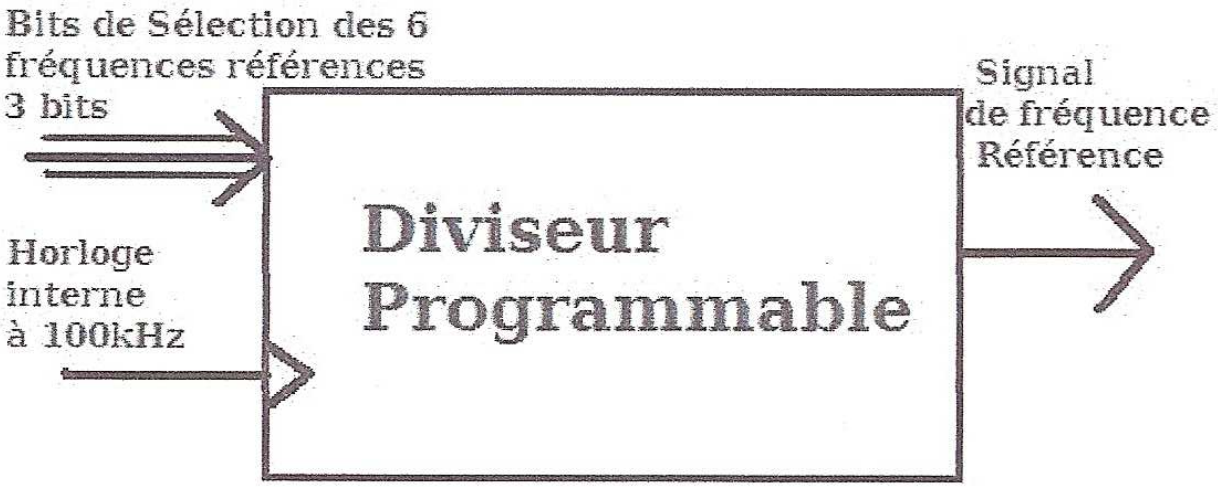
Entrées :

Mesure : Signal provenant du bloc Mesure

Sorties :

InitCompt : Permet d'initialiser le bloc compteur à 100.
Valid Compt : Autorise le bloc compteur à compter et décompter.
ChargeReg : Commande la mise en mémoire dans le bloc registre du résultat de l'écart en sortie du compteur.

Bloc Diviseur Programmable :



Ce bloc permet de fabriquer les 6 horloges de références, c'est-à-dire les 6 signaux carrés de fréquence 82,4 Hz ; 110,0 Hz; 146,8 Hz ; 196,0 Hz ; 146.9 Hz ; 329.6 Hz à partir d'une horloge unique. Nous avons utilisé l'horloge interne de la carte PATATE à 100 kHz. Le choix de la fréquence de l'horloge interne est soumis à deux principaux critères. Si la fréquence est trop faible alors, le bloc ne pouvant diviser que par un entier, la fréquence résultante sera imprécise.

Exemple :
On utilise une horloge interne à 10kHz
On veut obtenir la fréquence 329.5 Hz à partir de 10 kHz.
On divise donc par 30. Or 10 000/30 = 333.3 Hz On réalise donc une erreur de 1% environ sur la référence. Ce qui est catastrophique pour un accordeur affichant le résultat au pourcentage près.

Cependant, dans l'optique d'un produit embarqué, il faut penser à la consommation. Et l'on sait qu'une fréquence élevée implique une augmentation de la consommation. Il conviendra donc d'utiliser une horloge à une fréquence réalisant ce compromis. Nous choisissons donc faute de choix plus exhaustif, l'horloge à 100 kHz.

Entrée :
3 bits de sélections pour modifier la fréquence référence voulue en sortie.
L'horloge interne à 100 kHz qui sera divisée.

Sortie : Le signal de fréquence référence désiré.

Résultats de la partie numérique:

Les résultats obtenus par simulation sont parfaitement conformes à nos attentes. Cependant, l'implémentation a posé de nombreux problèmes. En effet, la plupart du temps, le simulateur ne met pas en garde sur les possibilités réelles du composant. Certains problèmes, comme le non fonctionnement du point représentant le signe, ont posés de considérables difficultés car le souci n'était pas détecté par le correcteur de syntaxe, par le simulateur et pas non plus par des alertes à l'implémentation. Il a fallu tester de nombreuses combinaisons pour résoudre le problème.

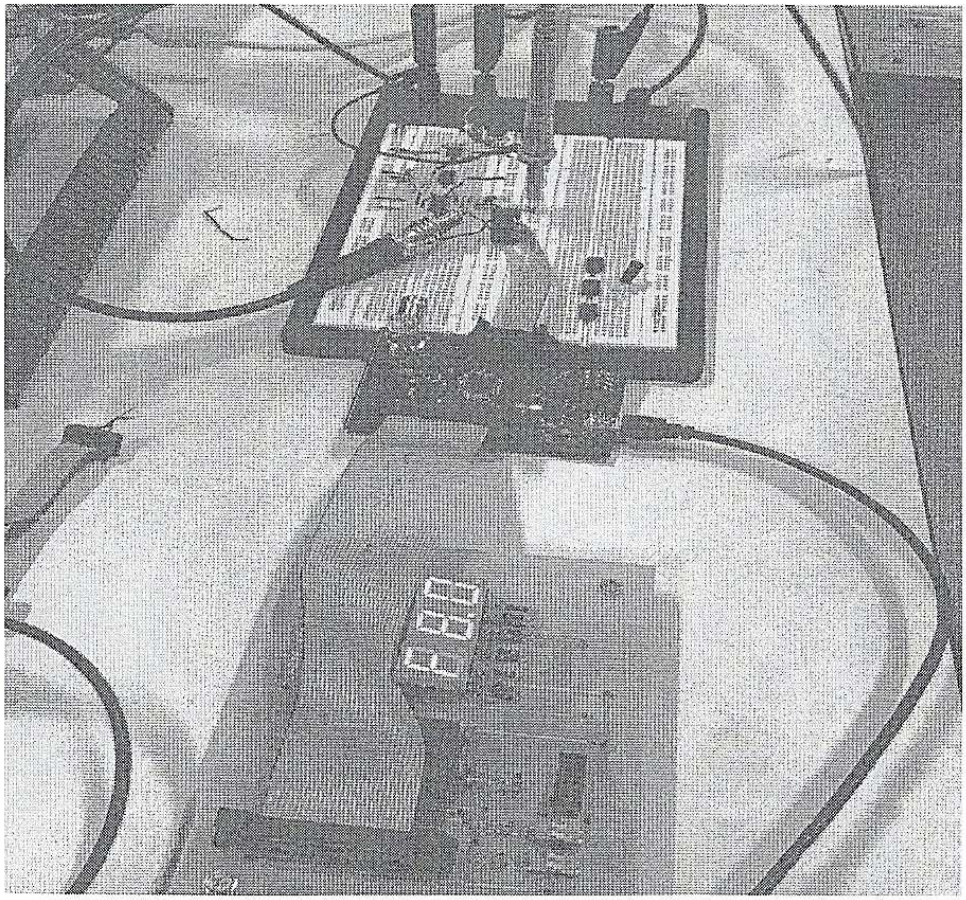
Enfin, nous avons passé un temps assez important à modifier la rédaction de notre séquenceur. Espérant que cette modification réglerait alors un problème d'affichage de résultat en simulation. (Ce qui ne fût pas le cas, le problème était ailleurs). Un premier cycle de mesure affichait un résultat erroné pour ensuite afficher le bon résultat cycle après cycle. En effet, il est souhaitable de séparer le calcul des sorties de la description des états. Ce type de rédaction a pour conséquence l'utilisation de nombreuses bascules RS dans le composant programmé.

Les tests réels ont été réalisés avec un GBF délivrant un signal carré représentant la fréquence variable. La technologie adoptée est un CPLD Xilinx .

IV – Mise en Cascade des entités analogique et numérique et Problèmes.

Disposant maintenant d'une partie numérique et d'une partie analogique fonctionnelle, nous procédons à la mise en cascade de ces dernières.

Après avoir relié la carte PATATE, dont nous avons soudé deux fils via une fiche banane sur la sortie du comparateur en reliant respectivement ces deux fils sur la sortie du comparateur et sur la ligne de masse de la maquette, nous obtenons le montage suivant :



Le montage est désormais terminé, nous devons par exemple théoriquement, si l'on émet en entrée un signal de fréquence 320Hz, recueillir sur l'écran BCD :

- un point rouge témoignant d'une différence négative
- une valeur affichée de 3%.

Cependant, le résultat n'est pas celui souhaité. Le CPLD réagit au signal issu de la partie analogique mais le résultat ne se stabilise pas autour d'une valeur. Nous avons modifié notre projet pour ralentir le rafraichissement. Mais la valeur changeait toujours beaucoup.

V – Les problèmes rencontrés, les améliorations possibles et la technologie existante

Les problèmes

Comme dans tout projet d'électronique, nous avons rencontré plusieurs problèmes tout au long de la réalisation de l'accordeur de guitare, problèmes qui nous ont freinés dans l'avancée du projet.

Partie Analogique

Tout d'abord, en ce qui concerne la partie analogique, nous avons du faire face à un problème classique qu'est la présence importante de bruit, dû à la présence de nombreux fils, de longueurs non négligeables. Cela nous a amené à maquetter de manière différente : nous avons fait en sorte que les composants soient les plus proches possibles les uns des autres, et que les fils les reliant le soient également. Une fois ayant maquetté ainsi, les problèmes de non clarté du signal carré étaient quasiment résolus.

Ayant reçu le micro tardivement suite à une erreur de commande, nous avons mis quelques temps pour nous familiariser à son fonctionnement. Ce dernier ne possède pas de notice d'utilisation, il a fallu tester plusieurs montages différents.

Il est en soi inutile de visualiser le signal en sortie d'un micro s'il n'est pas amplifié puis filtré, le bruit prenant une place prépondérante dans la composante en amplitude.

Nous sommes plutôt satisfaits de notre partie analogique étant donné que nous n'avons utilisé que des composants analogiques classiques (Résistances, Condensateur, A.O.) et nous avons réussis à résoudre un problème de traitement du son à distance, qui demeure un domaine assez complexe.

Partie Numérique

La partie numérique, c'est-à-dire l'écriture du VHDL, nous a également posé quelques problèmes, principalement au niveau de la retranscription du séquenceur en code. Certains états n'étaient pas suffisamment clairement définis, entrainant une liste de warning nous induisant en erreur sur les simulations. En effet, un état ne définissait pas toutes les des valeurs des variables en sortie. Ce qui est très dangereux en électronique numérique.

La principale source de perte de temps était le simulateur qui ne renseigne pas toujours sur les erreurs qui arriveront ensuite à l'implémentation voire au moment de la réalisation physique. En effet, le simulateur ne prend pas en compte les limites du composant cible.

Mise en cascade

Lors de la mise en cascade des deux étages, le principal problème rencontré était la « stabilité » de notre montage, le compteur comptait sur une période de 100T et actualisait la valeur affichée sur le BCD 7 segments de manière trop brève, ce qui ne nous permettait pas de visualiser un écart stable sur celui-ci. Pour cela, nous avons du allonger la période de comptage, pour que la valeur affichée, puisse certes changer, mais moins rapidement.

C'est cette mise en cascade qui pose problème et reste irrésolue à ce jour. Nous avons pourtant procédé de manière logique et rigoureuse en testant indépendamment les parties et chaque sous-bloc. Cependant, il semble que la technologie numérique à base de CPLD ne se couple pas facilement avec une partie analogique sur maquette.

Il faut savoir retravailler son planning en fonction des événements fortuits comme le problème de livraison du microphone. Il faut alors restructurer son plan et identifier quelles parties sont indépendantes. Mais il faut tout de même souligner qu'il fut très difficile d'envisager une technologie tant que nous ne pouvions visualiser le signal réel du microphone.

Nous nous sommes rendus compte que peu importe la planification du projet, il faut toujours se rendre compte que c'est la résolution de problèmes qui prend le plus de temps. Ce fut le cas pour nous. Nous avons perdu énormément de temps sur des détails comme l'affichage du signe non fonctionnel ou le non-fonctionnement du micro.

Nous aurions également pu travailler plus souvent en parallèle. Ceci permet bien sûr d'accélérer l'avancée du projet. Cependant, ceci ne permet pas d'utiliser la complémentarité des deux étudiants sur un problème.

Les Pistes de Résolution.

- La forme utilisée en analogique, à savoir, la structure de Rauch, est peut être réutilisable. En effet, elle est facilement transposable à un univers numérique. L'utilisation de filtres numériques permettrait tout d'abord un projet tout-en-numérique, donc l'élimination du problème de mise en cascade des deux entités. Ensuite, dans l'optique d'un système embarqué, le tout-numérique permet un gain d'espace considérable et une précision conservée voire améliorée. Mais nécessiterait le passage à la technologie FPGA.

- Une autre manière aurait été d'utiliser le VCO d'une PLL pour comparer les deux signaux analogiques. Selon le signe et la valeur du signe de commande du VCO, on peut identifier le signe et une valeur approximative de l'écart fréquentiel.

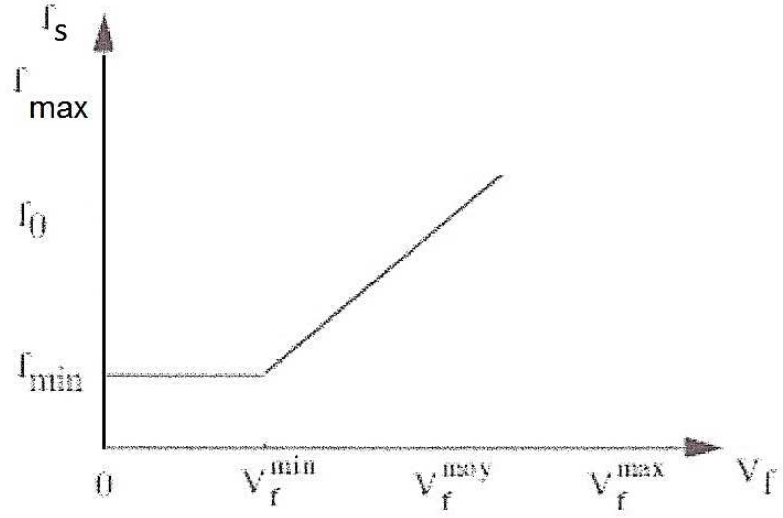
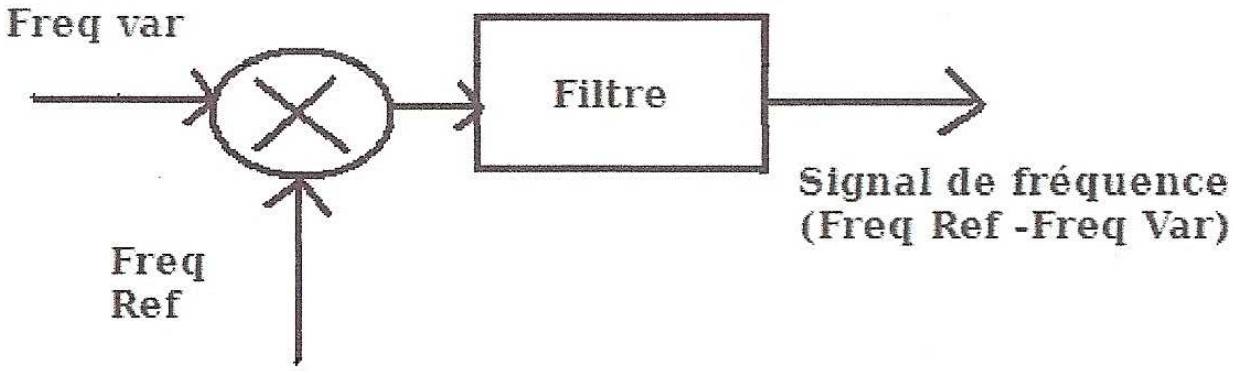


Figure 8 : Caractéristique théorique du VCO

- Encore on aurait pu utiliser un phénomène bien connu de deux sons à fréquences très proches : les battements. En effet, en multipliant les deux signaux et en filtrant la fréquence « additive » on peut récupérer l'écart de fréquence.



Améliorations :

- Dans le cadre des diverses améliorations envisageables pour notre projet, les plus utiles auraient été un mécanisme d'auto-calibration permettant de ne plus choisir la fréquence sur laquelle nous souhaitons nous accorder, mais que l'accordeur la « devine ». Notre structure pourrait normalement réaliser cette amélioration. En effet, il suffirait de comparer les seuils en sortie de chaque filtre pour renseigner le CPLD sur la référence de fréquence à adopter.

- D'un point de vue du design, nous aurions aussi pu envisager un système lumineux de barregraphe indiquant l'écart via un nombre de barres vertes de luminosité croissante pour un écart positif, o rouge pour un écart négatif. Il possède l'avantage d'être pour le guitariste plus visuel, plus intuitif.



Un barregraphe.

- Au lieu d'utiliser six fois le montage décrit dans la partie I, nous aurions pu faire appel à un Filtre à Capacités Commutées, associé à un démultiplexeur. Ce filtre permet en effet de piloter les caractéristiques du filtre comme la fréquence centrale à l'aide d'horloges. Il possède souvent de nombreux réglages. Cependant, il n'est pas totalement analogique et utilise l'échantillonnage qui peut poser des problèmes de filtrage non désirés.

- Enfin, l'accordeur pourrait être équipé d'un haut-parleur et d'un système qui permettrait l'écoute d'un son synthétique de chaque corde pour les musiciens souhaitant plutôt se fier à leur oreille qu'à la technologie.

-

- Conclusion :

Ce projet fut pour nous l'occasion d'être confrontés aux multiples contraintes de la gestion de projet, à savoir la rigueur de la technique électronique, la maîtrise du maquettage, la gestion du temps pour chaque tâche définie, les problématiques de coût , les différences entre les calculs théoriques et la réalité expérimentale, ainsi que la prompte adaptation à un milieu exigent et rigoureux.

Projet également enrichissant car il adjoignait les deux branches majeures de l'électronique : l'analogique et la numérique, en complément de notions de traitement du signal. Cette pluralité développa nos connaissances dans des domaines connexes à l'électronique pure.

Enfin, un projet très plaisant qui nous permis d'appréhender la structuration d'un projet en blocs. Les problèmes rencontrés nous ont permis d'apprendre à développer une solution claire, adaptée, et flexible dans un cadre où l'erreur « dx » peut entraîner d'amples et gênantes conséquences.

Réactivité, adaptabilité, et savoir faire furent donc des qualités nous ayant permis d'avancer dans cette recherche, qualités également enrichies durant le déroulement de ce projet.

Annexes :

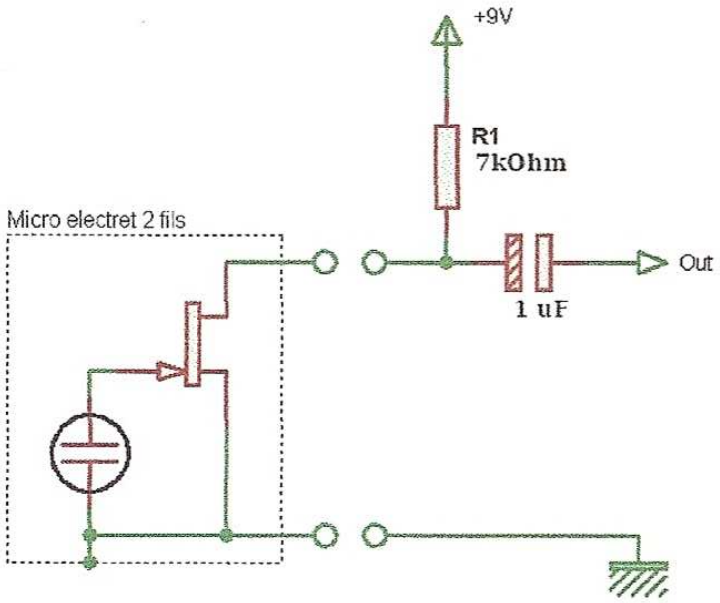
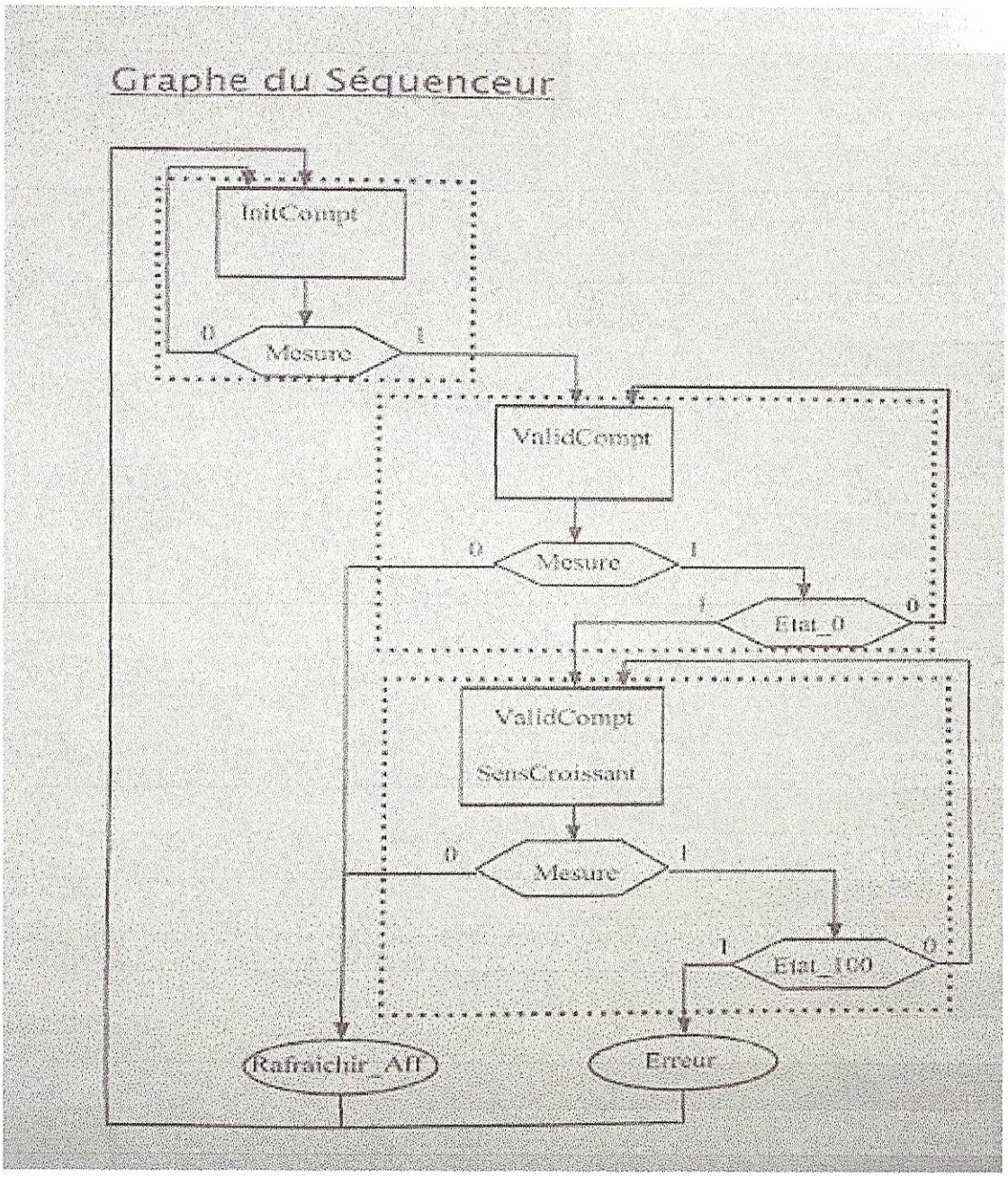


Schéma du montage du microphone à électret.

En fait, le JFET présent dans la capsule n'a pas le rôle d'un amplificateur. Il sert à abaisser l'impédance de sortie du micro. Il nécessite donc une alimentation. La résistance R1 sert à polariser le JFET et la capacité sert à bloquer le signal continu provenant de R1


Graphe du Séquenceur
InitCompt
0
Mesure
1
ValidCompt
0
Mesure
1
1
Etat_0
0
ValidCompt
SensCroissant
0
Mesure
1
1
Etat_100
0
Rafraichir_Aff
Erreur